

Universidad Autónoma De Baja California

Facultad De Contaduría y Administración



Materia:

Formulación y Evaluación de Proyectos de Innovación

Prieto Esquivel Johanna Michel



Grupo: 982

Maestro: Juan Antonio Meza Fregoso

Tijuana, Baja California, México, a Agosto De 2026

Planteamiento del Problema

La facultad enfrenta un desafío logístico crítico en la gestión y distribución de los espacios físicos (aulas) para las actividades académicas. Debido a la alta demanda y al incremento constante de la matrícula estudiantil semestre a semestre, la infraestructura física se mantiene estática mientras la necesidad de espacios aumenta.

Actualmente, el proceso de asignación de grupos a los salones se realiza de manera manual o con herramientas limitadas, lo que dificulta el manejo de una cantidad tan elevada de variables y aumenta significativamente el margen de error humano. Esta situación genera diversas problemáticas operativas, tales como:

- **Traslapes de horarios:** Grupos distintos asignados a un mismo salón en la misma hora.
-
- **Subutilización de la infraestructura:** Salones que permanecen vacíos por una mala ejecución del acomodo, mientras otros grupos se quedan sin aula durante sus horas de clase.
-
- **Ineficiencia administrativa:** Pérdida de tiempo y recursos en intentar ajustar y corregir los horarios una vez iniciado el semestre.
-

Descripción de la Idea de Innovación

Para solucionar esta problemática, se propone el desarrollo de una **Plataforma de Asignación Automática y Optimización de Espacios Académicos**.

Esta herramienta tecnológica sistematizará por completo el proceso de distribución de salones. Su núcleo de funcionamiento estará basado en la implementación de un algoritmo de ordenamiento y acomodo (basado en el método **Radix**), el cual procesará de manera eficiente las variables de tiempo y espacio para encontrar la distribución óptima sin conflictos.

Características principales de la plataforma:

- **Mapeo de Infraestructura:** Permitirá registrar con exactitud el inventario de edificios y salones existentes, así como su capacidad.
-
- **Carga de Oferta Académica:** El sistema recibirá los datos de los grupos, horarios exactos y requerimientos específicos de cada materia.
-
- **Procesamiento Inteligente:** El algoritmo cruzará los datos para generar el acomodo de forma automática, eliminando traslapes y maximizando el uso de las aulas disponibles.

-
- **Visualización Clara:** Mostrará a los usuarios (tanto administrativos como estudiantes) el resultado detallado de la asignación, indicando el edificio, salón, nombre del maestro y si la modalidad de la clase es presencial o en línea,

Para el desarrollo de la plataforma se implementará la metodología ágil **Scrum**, cuya elección se fundamenta en su capacidad para gestionar la alta complejidad y el cruce masivo de variables (aulas, horarios, docentes y modalidades) que exige el algoritmo de ordenamiento. Al estructurar el proyecto en ciclos cortos e incrementales (Sprints), esta metodología permite construir y someter a prueba el núcleo lógico del sistema de manera aislada, garantizando que el acomodo automático y sin traslapes funcione con precisión antes de desarrollar la interfaz gráfica. Asimismo, este marco de trabajo proporciona la flexibilidad operativa requerida para adaptar rápidamente nuevas restricciones de infraestructura o requerimientos institucionales durante las evaluaciones, asegurando así la entrega de un producto tecnológico robusto, escalable y con un margen de error minimizado.

Referencia

India, C. (2025, 20 febrero). Auditoría digital vs. auditoría tradicional: diferencias y ventajas.

CiberClick.

<https://www.cyberclick.es/numerical-blog/auditoria-digital-vs-auditoria-tradicional-diferencias-y-ventajas#>

Cerinza, N. G. (s. f.). *FAEDIS*.

http://virtual.umng.edu.co/distancia/ecosistema/odin/odin_desktop.php?path=Li4vb3Zhcy9pbmdl

